

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO

(formato docente)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	SISTEMAS DISTRIBUIDOS				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Bases de datos distribuidas				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	8	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	2026A
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL				
	GRUPAL	X	MÁXIMO DE ESTUDIANTES	5	
FECHA INICIO:	01/06/2026	FECHA FIN:	05/06/2026	DURACIÓN:	2 horas
RECURSOS A UTILIZAR: Software requerido: Sistema Operativo Windows o Linux, Docker Desktop, Docker Compose, PostgreSQL 16, pgAdmin 4, Python 3.12, Visual Studio Code, DBeaver Community Edition Librerías <pre>pip install psycopg2-binary</pre> <pre>pip install sqlalchemy</pre> <pre>pip install flask</pre>					
DOCENTE(s): Mg. Maribel Molina Barriga					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVOS:	Implementar y analizar mecanismos de gestión de transacciones en bases de datos distribuidas, garantizando las propiedades ACID, la consistencia de los datos y la tolerancia a fallos en entornos empresariales distribuidos.
TEMAS:	- Bases de datos distribuidas. Transacciones distribuidas. - Propiedades ACID. Consistencia de datos. - Protocolos de confirmación distribuida. Two-Phase Commit (2PC). - Control de concurrencia. Recuperación ante fallos. Replicación y sincronización de datos. Casos empresariales distribuidos.
COMPETENCIA	C.a. Aplica de forma transformadora conocimientos de matemática, computación e ingeniería como herramienta para evaluar, sintetizar y mostrar información como fundamento de sus ideas y perspectivas para la resolución de problemas. C.e. Identifica de forma reflexiva y responsable, necesidades a ser resueltas usando tecnologías de información y/o desarrollo de software en los ámbitos local, nacional o internacional, utilizando técnicas, herramientas, metodologías, estándares y principios de la ingeniería. C.q. Diseña soluciones informáticas apropiadas para uno o más dominios de aplicación utilizando los principios de ingeniería que integran consideraciones éticas, sociales, legales y económicas entiendo las fortalezas y limitaciones del contexto.

CONTENIDO DE LA GUÍA
I. MARCO CONCEPTUAL

1. Bases de Datos Distribuidas

Una base de datos distribuida (BDD) es un conjunto de datos lógicamente integrados, pero físicamente almacenados en múltiples sitios interconectados por una red de comunicaciones, de tal manera que el sistema es percibido por los usuarios como una única base de datos centralizada. Características: Transparencia de ubicación, escalabilidad, disponibilidad, tolerancia a fallos, consistencia.

De acuerdo con Tanenbaum y Van Steen, la característica esencial de un sistema distribuido es la transparencia, es decir, la ocultación de los detalles de distribución para simplificar el uso del sistema.

2. Niveles de Transparencia:

Una arquitectura robusta debe asegurar que los detalles de la infraestructura sean invisibles para el desarrollador y el usuario:

- De Red: No se necesita conocer la dirección IP o ubicación física del servidor que aloja los datos.
- De Replicación: El usuario modifica un dato sin preocuparse por actualizar manualmente las copias duplicadas.
- De Fragmentación: Las consultas se realizan sobre tablas completas, ocultando que la información está partida en partes

3. Arquitectura de una BDD

Las arquitecturas de las BDD se basan en los modelos arquitectónico de los Sistemas Distribuidos como son: La arquitectura cliente – servidores, arquitectura peer-to-peer, etc.

Para comprender una arquitectura de BDD debemos reconocer los componentes clave de una arquitectura de SD:

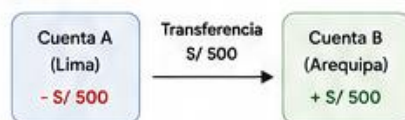
- Nodos (o Sitios): Computadoras independientes con procesador y almacenamiento propio que ejecutan transacciones locales.
- Red de comunicación: Infraestructura digital que conecta los nodos para intercambiar mensajes, datos y coordinar consultas.
- SGBDD (Sistema de Gestión de BBDD Distribuidas): Software global encargado de unificar los accesos y coordinar la transferencia entre nodos.
- SGBD local: El motor de base de datos tradicional que gestiona de manera autónoma los datos físicos en cada sitio.

4. Estrategias de distribución de datos

Las estrategias de distribución permiten mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Las estrategias son: Fragmentación horizontal, vertical y replicación.

5. Transacciones Distribuidas

Una transacción distribuida es aquella en la que las operaciones de una única transacción se ejecutan en múltiples nodos de un sistema distribuido. Estas transacciones requieren coordinación para asegurar que el resultado final sea consistente en todos los nodos involucrados. Ejemplo:



Debitar S/ 500 de una cuenta en Lima.

Acreditar S/ 500 en una cuenta en Arequipa.

Ambas operaciones deben ejecutarse como una unidad indivisible: o ambas se realizan o ninguna se aplica.

6. Propiedades ACID

Las transacciones distribuidas deben cumplir las propiedades ACID, fundamentales en bases de datos confiables:

- Atomicidad: la transacción se ejecuta completamente o no se ejecuta.
- Consistencia: el sistema pasa de un estado válido a otro estado válido.
- Aislamiento: las transacciones concurrentes no interfieren entre sí.
- Durabilidad: los cambios confirmados permanecen incluso ante fallos del sistema.

En sistemas distribuidos, garantizar ACID es más complejo debido a la latencia de red y la posibilidad de fallos parciales.

7. Protocolo Two-Phase Commit (2PC)

Es un mecanismo estándar para garantizar la atomicidad de transacciones distribuidas.

- Fase 1: Preparación (Prepare)
El coordinador envía una solicitud a todos los nodos participantes.
Cada nodo responde si puede o no comprometer la transacción.
- Fase 2: Confirmación (Commit / Abort)
Si todos los nodos responden afirmativamente → **COMMIT**.
Si al menos uno falla → **ROLLBACK**.

Este protocolo garantiza consistencia, pero puede generar bloqueos si el coordinador falla durante el proceso.

8. Problemas de las Transacciones Distribuidas

Según Tanenbaum, los sistemas distribuidos presentan desafíos inherentes debido a la naturaleza de la red:

- Latencia de red: retrasos en comunicación entre nodos.
- Fallas parciales: algunos nodos fallan mientras otros continúan operando.
- Bloqueos distribuidos: recursos quedan retenidos esperando confirmación.
- Deadlocks distribuidos: ciclos de espera entre nodos.

- Inconsistencia temporal: diferentes nodos pueden tener estados desactualizados.

9. Recuperación ante Fallos

Los sistemas distribuidos deben incorporar mecanismos de tolerancia a fallos y recuperación, basados principalmente en registros de transacciones (logs). Tanenbaum destaca que la recuperación en sistemas distribuidos es más compleja debido a la independencia de fallos entre nodos.

III. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

Caso estudio: FarmaAndes S.A.

FarmaAndes S.A. es una cadena farmacéutica peruana con centros de distribución en: Arequipa, Lima, Cusco

Cada sede posee una base de datos local para controlar su inventario.

Cuando una sucursal solicita medicamentos a otra sede, el sistema debe realizar una transacción distribuida para garantizar que:

1. El inventario se descuenta del almacén origen.
2. El inventario se incrementa en el almacén destino.
3. Ambas operaciones sean atómicas.

Si una operación falla, toda la transacción debe revertirse.

Implementación:

Crear dos bases de datos PostgreSQL

Nodo 1

```
CREATE DATABASE almacen_arequipa;
```

Nodo 2

```
CREATE DATABASE almacen_lima;
```

Crear tabla Inventario

```
CREATE TABLE inventario(  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    producto VARCHAR(100),  
    stock INTEGER  
);
```

Datos Iniciales

Arequipa

```
INSERT INTO inventario(producto,stock)  
VALUES('Paracetamol',100);
```

Lima

```
INSERT INTO inventario(producto,stock)  
VALUES('Paracetamol',50);
```

Ejercicio 1

Transferencia Exitosa. Transferir 20 unidades desde Arequipa hacia Lima.

Actividades

1. Verificar stock disponible.
2. Iniciar transacción.
3. Actualizar inventario origen.
4. Actualizar inventario destino.
5. Confirmar cambios.

Resultado esperado

Nodo	Stock
Arequipa	80
Lima	70

Ejercicio 2**Simulación de Fallo**

Durante la transferencia:

- El nodo Lima deja de responder.

Actividades

1. Iniciar transacción.
2. Descontar stock en Arequipa.
3. Simular caída de Lima.
4. Ejecutar rollback.

Resultado esperado

Nodo	Stock
Arequipa	100
Lima	50

Caso estudio: Sistema Nacional de Bancos Cooperativos

Una red financiera opera en tres ciudades: Arequipa, Cusco y Trujillo. Cada ciudad administra cuentas locales. Un cliente solicita transferir S/ 25 000 desde Arequipa hacia Cusco.

Restricciones

- Debe aplicarse atomicidad.
- Debe garantizarse consistencia.
- Debe existir recuperación ante fallos.
- Debe documentarse el proceso mediante 2PC.

Actividad 1

Diseñar el modelo distribuido.

Actividad 2

Identificar:

- Coordinador.
- Participantes.
- Recursos involucrados.

Actividad 3

Elaborar el diagrama de secuencia del protocolo 2PC.

Actividad 4

Implementar la simulación usando PostgreSQL.

Actividad 5

Simular:

- Falla de red.
- Caída de nodo.
- Recuperación posterior.

Actividad 6

Analizar:

- Impacto sobre consistencia.
- Impacto sobre disponibilidad.
- Estrategias de mejora.

Entregables

Cada grupo deberá presentar:

Documento Técnico (PDF)

Debe contener:

- Arquitectura propuesta.
- Capturas de pantalla.
- Scripts SQL utilizados.
- Resultados obtenidos.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 5
• Análisis de fallos. • Conclusiones. Código Fuente Repositorio estructurado con: Laboratorio08/ - scripts_sql/ - python/ - capturas/ - informe.pdf - README.md Exposición de Sustentación Duración: Entre 5 y 7 minutos. Debe mostrar: Configuración. Ejecución. Resultados. Explicación técnica.		
IV. CUESTIONARIO 1. Una empresa financiera prioriza la disponibilidad del servicio sobre la consistencia de los datos. ¿Qué riesgos podrían surgir y cómo afectarían a los clientes? 2. El protocolo Two-Phase Commit garantiza consistencia, pero puede reducir la disponibilidad del sistema. ¿Considera que este sacrificio es justificable en todos los contextos empresariales? Fundamente su respuesta. 3. Imagine que una organización global opera cientos de nodos distribuidos. ¿Qué alternativas al protocolo 2PC podrían mejorar el rendimiento sin comprometer significativamente la confiabilidad del sistema?		
V. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS: [1] Tanenbaum, A.S. (2008). Sistemas distribuidos: principios y paradigmas. México. Pearson Educación. [2] Ceballos, F. J. (2006). Java 2, Curso de programación. México: Alfaomega, RaMa. [3] [3]Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2004). Cómo programar en Java. México: Pearson Educación. [4] García Tomás, J., Ferrando, S., & Piattini, M. (2001). Redes para procesos distribuidos. México: Alfaomega Ra-Ma. [5] Orfali, R., & Harkey, D. (1998). Client/Server Programming with Java and CORBA. USA: Wiley [6] Arquitectura Java - JDBC, Revisado:20/05/2022. Recuperado de: https://www.arquitecturajava.com/jdbc-driver-un-concepto-clave/ [7] Apuntes de JDBC , Revisado: 07/05/2022. Recuperado de: http://profesores.fi-b.unam.mx/sun/Downloads/Java/jdbc.pdf [8] Video de Uso de Transacciones en Base de Datos JDBC. Recuperado de:https://www.youtube.com/watch?v=z1ULbXa_jOM		
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		
TÉCNICAS: <i>Problemas/Ejercicios propuestos</i> <i>/ Preguntas formuladas /Resolución de casos</i>	INSTRUMENTOS: <i>Lista de cotejo</i>	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN • Identifica el uso de las transacciones en bases de datos distribuidas • Realiza aplicaciones de transacciones con Commit y Rollback		

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 6

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	
TÉCNICAS: <i>Problemas /Ejercicios propuestos</i> <i>/ Preguntas formuladas /</i> <i>Resolución de casos</i>	INSTRUMENTOS: <i>Lista de cotejo</i>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN • Identifica el uso de las transacciones en bases de datos distribuidas • Realiza aplicaciones de transacciones con Commit y Rollback	